

손찬양

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

5년 경력 · API 개발·운영 · 데이터 정합성

cyson21@kakao.com github.com/cyson21 cyson21.github.io



요약

- 기업용 플랫폼의 API와 이벤트 모듈을 Java·Spring Boot로 개발·운영해 온 5년 경력 백엔드 개발자입니다.
- 데이터 정합성·시간대 경계 오류를 재현해 보호 규칙과 회귀 테스트로 고정하고, AWS SDK 전환과 Testcontainers 기반 리포지토리 테스트 표준화를 담당했습니다.

핵심 기술

언어	프레임워크·ORM	데이터	인프라·메시징	테스트·도구
Java	Spring Boot, Spring Data JPA	MySQL	AWS S3, Docker	JUnit
Python	QueryDSL, Django, FastAPI	PostgreSQL	Kafka, Redis	Testcontainers
SQL		MongoDB	RabbitMQ	REST Docs, Git

경력

이엠캐스트(주)

2024.03 ~ 재직 중

백엔드 개발자 · 주임

기업용 플랫폼의 API와 이벤트 모듈을 개발·운영하며 요구사항 분석, API·리포지토리 설계와 구현, 회귀 테스트, 스테이징 검증을 담당했습니다.

상태 변경 정합성

편집과 저장 사이에 처리 상태가 바뀌어 이전 완료 기준이 남는 경로를 추적했습니다. 저장 시 상태를 다시 검사하고, 변경이 감지되면 저장을 차단하도록 서버 보호 규칙을 적용했습니다.

시간대 경계 오류

UTC 시작일을 KST 스케줄로 변환할 때 알림이 하루 늦거나 누락되는 경로를 재현했습니다. 기간 유형과 등록 시각을 조합한 4개 경계 시나리오를 기준으로 날짜 변환과 발송 규칙을 수정했습니다.

복합 조회 정확성

한 사용자에게 여러 대상 유형이 연결될 때 ID 단독 비교로 행이 누락되고 사후 필터링으로 페이지 합계가 달라지는 원인을 확인했습니다. 사용자 ID·유형 복합 조건을 QueryDSL 조회와 선택 항목 삭제에 함께 적용했습니다.

AWS SDK v2 전환

3개 백엔드 모듈의 S3·인증 경로를 AWS SDK v2로 통일하고 v1 의존성과 미사용 코드를 제거했습니다. 모듈 테스트와 의존성 트리·JAR 검사를 전환 검증 기준으로 구성했습니다.

리포지토리 테스트 표준화

수동 JPA 설정과 중복 컨테이너 구성을 Testcontainers MySQL 8.4 기반 공통 DataJpaTest로 교체했습니다. 테스트 전용 멀티테넌트 DataSource와 제한된 리포지토리 스캔을 적용해 KST·UTC QueryDSL 회귀 테스트를 유지했습니다.

이전 경력

주식회사 화이트스캔

2021.07 ~ 2024.03

백엔드·데이터 개발자 · 연구원

공공·실시간 데이터의 수집·가공과 REST API 제공, Docker 배포·운행을 담당하고 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동했습니다.

- 서울 실시간 도시데이터의 Open API 수집·가공 파이프라인과 Spring Boot·FastAPI 제공 API를 구현했습니다.
- 서비스별 조회·저장 요구사항에 맞춰 MySQL·MongoDB 스키마와 Spring Boot·Django·FastAPI REST API를 설계·구현했습니다.
- 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동하고, 관련 서비스를 Docker 컨테이너로 배포·운영했습니다.

대표 프로젝트

StockRush

분산 정합성

Kafka · Saga · Transactional Outbox

문제 주문·결제·재고가 분리된 흐름에서 중복 이벤트, 늦은 결제 승인, 발행 재시도로 주문 상태와 Outbox가 어긋날 수 있었습니다.

보호 Saga 보상 흐름과 Transactional Outbox를 구성하고, 소비자 역등 처리와 취소·완료 상태의 후속 변경 차단을 보호 규칙으로 두었습니다.

검증 중복 이벤트를 2회 받아도 Outbox 1건만 유지되고 취소 후 늦은 승인이 무시됨을 확인했습니다. 재시도 4회 상태의 다음 발행 실패에서 횟수 5·FAILED 전환을 통한 테스트로 검증했습니다.

github.com/cyson21/stockrush

Member Event Consistency

동시성·정합성

PostgreSQL · Redis · RabbitMQ

문제 동시 요청에서 최초 보상이 중복 지급되거나 쿠폰이 정원을 초과해 발급되고 포인트 잔액이 음수가 될 수 있었습니다.

보호 PostgreSQL 제약과 조건부 갱신을 최종 보호 규칙으로 두고, Redis 잠금과 RabbitMQ 단일 소비자 처리의 역할을 분리했습니다.

검증 PostgreSQL Testcontainers에서 최초 보상 동시 요청 8건 중 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 1건 성공·1건 거절·잔액 40으로 수렴했습니다. RabbitMQ Testcontainers에서는 정원 3건에 발급 3건·거절 5건을 검증했습니다.

github.com/cyson21/member-event-consistency

Enterprise Policy RAG

권한 기반 검색

FastAPI · PostgreSQL · RAG

문제 권한 밖 문서가 검색 후보에 섞이거나 근거 문서 없이 LLM을 호출하면 보안 경계와 답변 신뢰도가 무너질 수 있었습니다.

보호 workspace·소유자·공개 범위·부서 조건을 검색 전에 적용하고, 허용된 근거가 0건이면 provider 호출 없이 거절 응답을 반환하도록 경계를 고정했습니다.

검증 메모리 저장소 회귀 테스트에서 다른 workspace·부서·비공개 문서가 검색 결과에서 제외되고, 근거 0건에서 provider 호출 0회와 insufficient_evidence 응답이 유지됨을 확인했습니다.

github.com/cyson21/enterprise-policy-rag